Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Mis ($Z = 29$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *0*

2. 12 g NaOH ni to‘liq neytrallash uchun 10,95 g HCl sarflandi. HCl ning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *73* B) *36,5* C) *18,25* D) *10,95*

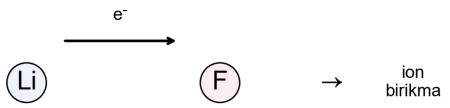
3. Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan (“+” – metall ajraladi, reaksiya boradi; “−” – reaksiya bormaydi):

Metall	$ZnSO_4$ eritmasi	$MgSO_4$ eritmasi	$CuSO_4$ eritmasi
Fe	−	−	+
Zn	−	−	+
Mg	+	−	+

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Fe* B) *Zn* C) *Mg* D) *Cu*

4. 26,24 l Cl_2 127 °C va 0,5 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *56,8* B) *28,4* C) *14,2* D) *83,17*

5. Rasmda Li va F atomlari orasida elektron o‘tishi sxematik ko‘rsatilgan (ion bog‘ hosil bo‘lishi).



Li atomi qancha elektron berib, qanday zaryadli ionga aylanadi?
A) *1 ta, −1* B) *2 ta, +2* C) *3 ta, +3* D) *1 ta, +1*

6. $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Ag va O_2* B) *Zn, H_2 va O_2*
C) *H_2 va O_2* D) *H_2, Cl_2 va NaOH*

7. Reaksiya tezligining haroratga bog‘liqligi jadvalda berilgan:

T, °C	20	30	40
v, mol/(l·s)	0,5	1,5	4,5

Jadvaldan foydalanib, shu reaksiyaning 60 °C dagi tezligini (mol/(l·s)) **aniqlang.**
A) *40,5* B) *13,5* C) *121,5* D) *81*

8. Quyidagi jadvalda $BaCl_2$ tuzining eritmalari keltirilgan:

No.	m(eritma), g	ω, %
I	200	10
II	200	30

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 50 g suv qo‘shildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *20* B) *40* C) *17,78* D) *16*

9. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
Al–Cl	1,5	3
Si–O	1,8	3,5
H–O	2,1	3,5
H–Cl	2,1	3

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Al–Cl* B) *H–O* C) *H–Cl* D) *Si–O*

10. Xrom ($Z = 24$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *19* B) *18* C) *17* D) *20*

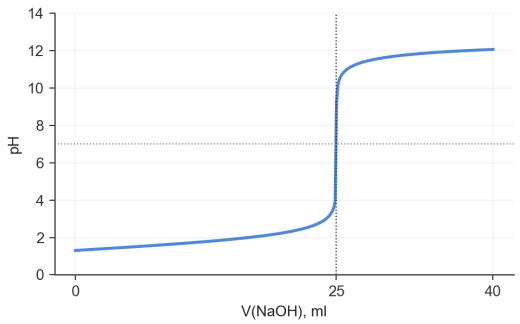
11. He va O_2 gazlari 2 : 1 hajmiy nisbatda aralashtirildi. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *6,67* B) *13,33* C) *7,67* D) *9*

12. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
O_2	2
NH_3	2
N_2	2

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *1,77* B) *0,44* C) *0,89* D) *25,67*

13. 25 ml HCl eritmasi 0,05 mol/l li NaOH eritmasi bilan titrlandi. Titrlash egri chizig‘i grafikda berilgan (ekvivalent nuqta 25 ml da).



Grafikning boshlang‘ich nuqtasi ($V = 0$) pH ining qiymatiga mos keluvchi HCl eritmasidagi H^+ **konsentratsiyasini (mol/l) toping.**
A) *0,5* B) *0,005* C) *0,1* D) *0,05*

14. K va Li dan iborat 13,1 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *11,2* B) *2,8* C) *6,55* D) *5,6*

15. Alyuminiy va temir dan iborat 19,3 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi temir ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *42* B) *29* C) *58* D) *37,8*

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi; 2) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 3) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 4) Temirning Cl_2 bilan reaksiyasida $FeCl_2$ hosil bo‘ladi
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *4* D) *1, 2, 4*

17. Reaksiya tenglamasi: $CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 + Na_2SO_4$. Reaksiyaga 26,5 g Na_2CO_3 kirishdi. $CaCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *50* B) *12,5* C) *37,5* D) *25*

18. $SO_3 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$ jarayoni uchun 160 g SO_3 olingan (unum 80%). K_2SO_4 **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *1,6* B) *2* C) *3,2* D) *0,8*

19. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Na_2CO_3 va HCl; 2) Fe_2O_3 va H_2O; 3) NaCl va HNO_3; 4) Ag va H_2SO_4(suyult.)
A) *2, 3, 4* B) *2, 3* C) *1, 2, 3* D) *1, 2*

20. $CH_3–CH(NH_2)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butan-2-amin* B) *butan-1-amin* C) *2-metilpropan-1-amin* D) *2-aminobutanol*

21. $CH_3–C\equiv C–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *pentin-2* B) *pentin-3* C) *pentin-1* D) *2-pentin-4*

22. 18,4 g toluoldan benzoy kislota olishda unum 80% bo‘lsa, mahsulot **massasini (g) aniqlang.**
A) *24,4* B) *39,04* C) *14,72* D) *19,52*

23. $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5ONa + H_2$ reaksiyasida 5,75 g Na ishtirok etdi (unum 80%). H_2 **miqdorini (mol) toping.**
A) *0,5* B) *0,2* C) *0,1* D) *0,05*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 3) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 4) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi
A) *3, 4* B) *2, 3* C) *1, 4* D) *1, 2*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi
A) *3, 4* B) *2, 4* C) *1, 2, 3* D) *2, 3*

26. 14,8 g CH_3COOCH_3 dan quyidagi ikki bosqichda CH_3ONa olinadi: 1) $CH_3COOCH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3OH$ (unum 50%); 2) $2CH_3OH + 2Na \rightarrow 2CH_3ONa + H_2$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot CH_3ONa ning **massasini (g) toping.**
A) *8,64* B) *4,32* C) *5,4* D) *10,8*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 2) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Fruktoza ketospirt; 4) Glyukoza gidrolizlanadi
A) *2, 3* B) *1, 2, 3* C) *1, 2, 4* D) *1, 4*

28. $CH_3NH_2 + HCl \rightarrow CH_3NH_3Cl$ jarayoni uchun 22,4 l (n.sh.) HCl olingan. CH_3NH_3Cl **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *2* B) *0,5* C) *1,5* D) *1*

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Polimerning M = zveno M · polimerlanish darajasi; 2) Kapron poliamid tola; 3) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 4) Teflon — polivinilxlorid

A) *3, 4* B) *1, 2, 3* C) *2, 3* D) *1, 3*

30. 20% li va 5% li eritmalardan 300 g 15% li eritma tayyorlash uchun 20% li eritmadan necha gramm olish kerak?

A) *100* B) *200* C) *225* D) *400*

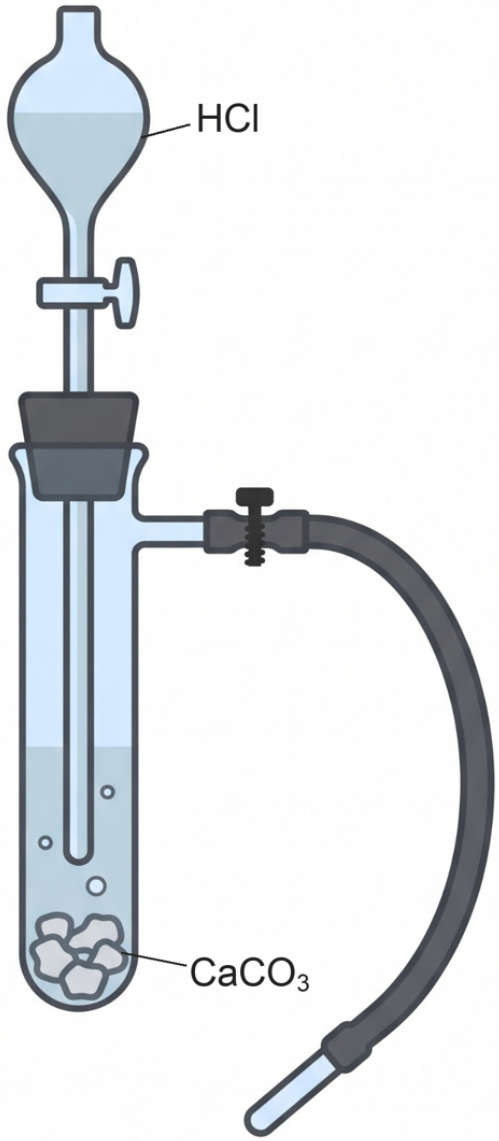
31. Lakmus indikatori ishqoriy muhitda qanday rang beradi? A) *malina rangga kiradi (pushti)*

B) *rangsiz*

C) *qizil*

D) *ko‘k*

32. Rasmdagi asbobda olingan karbonat angidrid qanday yig‘iladi?



A) *yig‘ib bo‘lmaydi*
B) *suvni siqib chiqarish usulida (CO_2 suvda erimaydi)*
C) *idishning og‘zi yuqoriga, havoni siqib chiqarish usulida*
D) *og‘zi pastga qaratilgan idishda* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Alyuminiy va rux (Al va Zn) dan iborat 11,9 g qotishma mo‘l HCl eritmasida eritilganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *45,38* B *40,3* C *90,76* D *292* E *146* F *60,45*
33. Qotishmadagi Al massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li HCl massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. Reaksiya 30 °C da 72 minutda tugaydi. $\gamma = 2$. Harorat 30 °C ga oshirilib, reagentlardan birining konsentratsiyasi 2 marta oshirildi (reaksiya shu modda bo‘yicha 1-tartibli). Reaksiya necha minutda tugaydi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 3,2 g. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etanol va fenoldan iborat 18,6 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu aralashmaga mo‘l bromli suv ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 17,8 g tristearin mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi (sovun unumi 80%). Hosil bo‘lgan natriy stearat (M = 306 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyorda $CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari inert elektrodlar bilan elektroliz qilindi. Birinchi elektrolizyorning katodida 6,4 g Cu ajraldi (F = 96500 C/mol).
1) Elektrolizyordan o‘tgan zaryad miqdorini (C) hisoblang.
2) Tok kuchi 5 A bo‘lsa, elektroliz necha sekund davom etgan? O‘tgan elektronlar miqdorini (mol) ham toping.
3) Ikkinchi elektrolizyorning katodida ajralgan Ag massasini (g) aniqlang.
4) Birinchi elektrolizyor anodida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping. Ikkinchi elektrolizyor katodida ajralgan metallning miqdorini (mol) ham toping.
5) Ikkala elektrolizyorda o‘tgan elektronlar sonini (mol) taqqoslab, ularning teng ekanligini isbotlang. Agar tok kuchi 2 marta oshirilsa, shuncha zaryad o‘tishi uchun necha sekund kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{bijg‘ish}} X \xrightarrow{H_2SO_4\ (\text{kons.}),\ 170\ ^\circ C} Y \xrightarrow{Br_2} C_2H_4Br_2$$

1) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow C_2H_4Br_2$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o‘tkazildi:
a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo‘shildi — eritma ko‘k rangga bo‘yaldi.
b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo‘shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo‘yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo‘shib qizdirilganda sariq rang paydo bo‘ldi.
c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho‘ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo‘shilganda ikkalasida ham cho‘kma erib, ko‘k eritma hosil bo‘ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so‘ng qizil cho‘kma tushdi, 4-probirkada esa o‘zgarish bo‘lmadi.
1) Glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 36 g glyukoza mo‘l $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo‘lgan qizil cho‘kmaning massasini (g) hisoblang.
2) 1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).
3) a), b) va c) bo‘yicha kuzatilgan rang o‘zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog‘ bilan bog‘liq?
4) Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoida yozing.
5) Glyukozaning (36 g) spirtli bijg‘ishida ajraladigan CO_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

14-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*B*	*C*	*B*	*D*	*A*	*A*	*C*	*D*	*B*	*A*	*C*	*D*	*D*	*C*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
D	*A*	*A*	*A*	*A*	*D*	*C*	*A*	*C*	*B*	*B*	*D*	*B*	*B*	*D*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	45,38
34	*E*	146
35	*B*	40,3

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	8
37	4,5
38	11,5
39	33,1
40	14,69

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 19300 C
2) 3860 s; 0,2 mol
3) 21,6 g
4) 1,12 l; 0,2 mol
5) 1930 s

42-topshiriq.

1) $C_6H_{12}O_6$ + bijg‘ish → C_2H_5OH (etanol)
2) C_2H_5OH + H_2SO_4 (kons.), 170 °C → C_2H_4 (etilen)
3) C_2H_4 + Br_2 → $C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)

43-topshiriq.

1) 28,8 g
2) 1 — kraxmal kleysteri (yod bilan ko‘k); 2 — tuxum oqsili (biuret va ksantoprotein reaksiyalari); 3 — glyukoza; 4 — glits
3) a) kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi. b) oqsil: ishqoriy muhitda $CuSO_4$ bilan qizil-binafsha rang — peptid bog‘ (–CO–NH–
4) Probirka qisqichda tik, og‘zi odamga qaratilmagan holda ohista qizdiriladi; kons. kislotani ko‘zoynak va qo‘lqopda ehtiy
5) 8,96 l

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
2	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
3	Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval)	Jadval tahlili	1
4	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
5	8-sinf (ion bog‘)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
6	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1

7	8-sinf; Tirkashev VI bob	Jadval tahlili	1
8	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
9	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
10	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
11	11-sinf (D)	Hisoblash va masala yechish	1
12	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	Tirkashev V bob (pH, grafik)	Grafik tahlili	1
14	9-sinf (ishqoriy metallar)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf (alyuminiy)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf §16, §23, §33	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (amin, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
30	Tirkashev III bob	Hisoblash va masala yechish	1
31	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
32	9-sinf (11-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75